



Curso: Python + Banco de Dados

Infinity School

Modalidade: Presencial

Versão: 2025.1

Objetivo Geral do Curso

O curso de **Python + Banco de Dados da Infinity School** foi desenvolvido para capacitar alunos a dominarem a lógica da programação estruturada com Python, evoluindo para conceitos de orientação a objetos, desenvolvimento de interfaces gráficas e integração com bancos de dados relacionais.

Voltado para iniciantes e para quem deseja estruturar sua base em desenvolvimento, o curso alia **prática constante, desafios reais e construção de sistemas simples** como forma de consolidar o aprendizado. Ao final, os alunos serão capazes de desenvolver aplicações completas com interface e persistência de dados.

Estrutura da Ementa

A ementa está dividida em **módulos progressivos**, organizados em torno de grandes temas:

- **Lógica de Programação e Estruturas de Dados**
- **Funções e Modularização**
- **Orientação a Objetos**
- **Interfaces Gráficas com Streamlit**
- **Banco de Dados Relacional e Integração com Python**
- **Projetos Práticos e Aplicações CRUD**

Cada módulo possui **objetivos específicos**, tópicos obrigatórios e sugestões de atividades. Professores podem enriquecer as aulas com exemplos próprios, materiais extras e projetos personalizados, desde que o conteúdo-base seja respeitado.

Diretrizes para Professores

1. Fidelidade aos Conteúdos

Os tópicos essenciais de cada aula devem ser trabalhados para garantir progressão didática e preparo para os projetos.

2. Liberdade Criativa

O professor pode adaptar os exemplos ao contexto da turma e utilizar ferramentas extras, desafios práticos, estudos de caso, exercícios colaborativos e analogias didáticas.

3. Material de Apoio

Os materiais utilizados em aula (slides, códigos, exercícios, links) podem ser compartilhados livremente com os alunos.

4. Avaliações e Projetos

As avaliações devem refletir a aplicação prática dos conteúdos. São incentivadas atividades como desafios semanais, construção de pequenos sistemas e apresentação de soluções.

Metodologia Recomendada

- **Aulas expositivas dialogadas**, com resolução de problemas em tempo real.
 - **Exercícios práticos individuais e em grupo** para consolidar a lógica.
 - **Desenvolvimento incremental de projetos**, com foco em problemas reais.
 - **Uso de ferramentas reais e ambientes de desenvolvimento**, como VS Code, Google Colab, SQLite e Streamlit.
 - **Revisões e correções colaborativas**, promovendo troca de experiências entre os alunos.
 - **Construção de um CRUD com interface gráfica** no final do curso.
-

Navegação pela Ementa

Cada aula traz:

- **Objetivo Específico** – habilidades que o aluno precisa desenvolver.
 - **Tópicos Obrigatórios** – conteúdos mínimos a serem trabalhados.
 - **Duração sugerida** – 3h por aula.
 - **Ferramentas** – Python, SQLite, Streamlit, terminal/VS Code.
 - **Práticas Recomendadas** – exercícios de fixação, desenvolvimento de scripts, desafios progressivos e construção de sistemas.
-

Exemplos de Aplicações Extras que o Professor Pode Incluir

- Exercícios com desafios lógicos visuais (ex: "qual o erro nesse código?").
 - Análise de sistemas reais simples e reconstrução em sala.
 - Hackathons internos ou maratonas com problemas guiados.
 - Simulação de entrevistas técnicas com foco em algoritmos.
 - Introdução a Git para versionamento de projetos (opcional).
 - Comparativo entre SQLite e MySQL (opcional).
-

Notas Complementares

- **Respeitar a sequência das aulas** é essencial para a compreensão dos tópicos, principalmente nas transições entre lógica, funções, POO e bancos de dados.
 - Em caso de indisponibilidade de ferramentas, o professor deve notificar a coordenação para possíveis adaptações.
 - Professores são incentivados a propor revisões práticas e dinâmicas ao longo do curso, principalmente nos momentos de transição de tema.
-

Missão do Curso

A missão do curso **Python + Banco de Dados** é **formar programadores com pensamento estruturado e autonomia técnica**, capazes de criar sistemas simples com interface visual e persistência de dados.

O foco está em desenvolver um profissional capaz de **traduzir problemas em algoritmos**, implementar **soluções funcionais e escaláveis**, entender a lógica de funcionamento de bancos de dados e aplicar conhecimentos em **projetos com impacto prático real**.

Ao final do curso, o aluno terá:

- Domínio das estruturas fundamentais da programação.
- Noções sólidas de orientação a objetos.
- Capacidade de criar sistemas CRUD com interface.
- Conhecimento prático de banco de dados e SQL.
- Um projeto final aplicável ao portfólio profissional.

Cronograma de Aulas

Visão Geral das Aulas

Aula 1 – Listas e Tuplas + Revisão de Lógica

Revisão dos principais fundamentos da lógica de programação, seguida da introdução às coleções sequenciais.

Prática com listas e tuplas, focando em armazenamento, manipulação e exibição de dados.
Mini-projeto de cadastro de alunos.

Aula 2 – Dicionários e Sets

Exploração de estruturas de dados mais avançadas, como dicionários e conjuntos (sets).

Aplicações práticas: sistema de notas por matéria e desafio de criação de login com verificação.

Aula 3 – Revisão geral + projeto prático

Revisão dos principais fundamentos vistos até o momento.

Prática com listas, tuplas e dicionário, focando em armazenamento, manipulação e exibição de dados.

Mini-projeto de cadastro de alunos.

Aula 4 – Funções I: Conceito, Aplicação e Escopos

Introdução à criação de funções com Python. Definição, argumentos, escopo e boas práticas.

Prática com funções matemáticas, sistemas simples e expressões com lambda.

Aula 5 – Funções II: Avançando com Argumentos

Aprofundamento no uso de funções com argumentos nomeados, padrão e modularização.

Prática com criação de menus funcionais e simuladores.

Aula 6 – Aula de Revisão: Estruturas de Dados e Funções

Revisão prática e guiada dos conteúdos anteriores. Correção de exercícios e construção de um sistema completo com análise de dados.

Aula 7 – Módulos e Bibliotecas

Criação e uso de bibliotecas próprias e externas. Introdução ao ambiente virtual, pip, importações e estrutura de arquivos.

Prática com bibliotecas nativas do Python.

Aula 8 – Interface Gráfica com Streamlit I

Primeiro contato com Streamlit para criação de web apps simples.

Prática com entrada de dados e exibição visual. Criação de app de cálculo de IMC ou lista de tarefas.

Aula 9 – Interface Gráfica com Streamlit II

Expansão das interfaces: múltiplas páginas, leitura de arquivos, visualização de tabelas e construção de layouts interativos.

Mini-sistema com até 3 páginas.

Aula 10 - Explorando o Terminal e o Shell do Python

Objetivo: Ensinar o uso do Python no terminal, sem VS Code, explorando o shell interativo, ambientes virtuais e instalação de pacotes.

Aula 11 – Introdução à POO I: Classes e Objetos

Introdução ao paradigma orientado a objetos. Criação de classes, objetos, métodos e atributos.

Exercício com classe Aluno e cálculo de média.

Aula 12 – POO II: Herança e Polimorfismo

Uso de herança e polimorfismo para especialização de classes.

Criação de hierarquia de funcionários com diferentes comportamentos.

Aula 13 – POO III: Associação e Encapsulamento

Trabalho com encapsulamento, propriedades, getters e setters. Associação entre objetos em sistemas complexos.

Prática com sistema escolar.

Aula 14 – Revisão: Funções + POO

Consolidação dos conhecimentos sobre funções e POO.

Aula prática com desenvolvimento guiado de projeto coletivo e correção colaborativa.

Aula 15 – Projeto Prático I

Início da construção de um projeto autoral ou sugerido pela escola, com orientação em tempo real.

Aula 16 – Projeto Prático II

Continuação do projeto com foco em funcionalidades, interface e organização do código. Finalização e apresentação.

Aula 17 – Introdução a Banco de Dados Relacional

Conceito de banco de dados, SQL e estrutura relacional.

Criação de um banco com tabelas, inserção de dados e consultas básicas. Apresentação do DER.

Aula 18 – Leitura, Filtros e Primeira Integração com Python

Consultas com filtros, funções agregadas e ordenação.

Integração inicial com Python utilizando `sqlite3` ou `mysql.connector`.

Aula 19 – UPDATE, DELETE, Relacionamentos e CRUD com Python

Execução de comandos SQL completos (CRUD).

Relacionamentos com PK e FK. Criação de sistema com menus em Python.

Aula 20 – CRUD com Interface Gráfica (Streamlit)

Criação de aplicação final com Streamlit e banco de dados.

Sistema CRUD completo com cadastro, consulta, edição e exclusão de registros.

Detalhamento Aula a Aula

Aula 01 – Listas e Tuplas + Revisão de Lógica

Objetivo da Aula:

Revisar conceitos fundamentais de lógica e introduzir as principais estruturas de coleção sequencial em Python.

Parte 1 – Revisão de Lógica de Programação

- Declaração de variáveis (tipos: int, float, str, bool)
 - Entrada e saída de dados
 - Operadores aritméticos, relacionais e lógicos
 - Estruturas condicionais: if, elif, else
 - Estruturas de repetição: while
 - =Prática rápida com estrutura de controle e repetição
-

Parte 2 – Introdução a Listas

- Conceito e criação de listas
 - Diferenças entre listas e outras estruturas
 - Indexação e fatiamento de listas
 - Principais métodos de listas: append, remove, sort, count, index
 - Iteração com for aplicado a listas
 - Prática guiada de manipulação de listas
-

Parte 3 – Introdução a Tuplas

- Conceito e criação de tuplas
 - Diferenças entre tuplas e listas
 - Quando utilizar tuplas
 - Iteração com tuplas
-

Parte 4 – Mini-projeto: Cadastro de Alunos

- Estruturação de um sistema simples de cadastro
- Armazenamento de nomes e notas usando listas
- Cálculo de média e avaliação de desempenho
- Apresentação dos dados em formato organizado

Aula 02 – Dicionários e Sets

Objetivo: Explorar estruturas de mapeamento e conjuntos únicos.

- Dicionários: criação, leitura e manipulação
- Métodos úteis (`keys`, `values`, `items`)
- Sets: conceito e uso
- Diferença entre dicionários e listas
- Prática: Cadastro de alunos com notas por matéria
- Desafio: Criar um sistema de login com dicionário e verificação de usuário

Aula 03 – Revisão + projeto prático

Objetivo: Revisão dos principais fundamentos vistos até o momento.

Prática com listas, tuplas e dicionário, focando em armazenamento, manipulação e exibição de dados.

Mini-projeto de cadastro de alunos.

Aula 04 – Funções I: Conceito, Aplicação e Escopos

Objetivo: Introduzir a criação de funções, reutilização de código e escopo de variáveis.

- Definindo funções com `def`
 - Parâmetros e argumentos
 - Retorno de valores com `return`
 - Escopo de variáveis (local e global)
 - Introdução a funções lambda (uso em expressões simples)
 - Boas práticas na escrita de funções
 - Prática: Criação de funções matemáticas, saudação personalizada, sistema de cálculo de IMC
 - Dica didática: Mostrar erros comuns como ausência de `return` ou uso indevido de variáveis globais
-

Aula 05 – Funções II: Avançando com Argumentos

Objetivo: Aprofundar nas funções com foco em argumentos e modularização.

- Argumentos nomeados e padrão
 - Funções como argumentos
 - Revisão e organização de código com funções
 - Prática: Criação de menus funcionais e simulador de operações bancárias
 - Revisão leve no final da aula (30 min)
-

Aula 06 – Aula de Revisão: Estruturas de Dados e Funções

Objetivo: Consolidar o conteúdo de listas, dicionários e funções.

- Revisão guiada com resolução de exercícios
 - Correção em grupo de erros comuns
 - Mini-desafio: Criar um sistema completo com cadastro e análise de dados usando funções
-

Aula 07 – Módulos e Bibliotecas

Objetivo: Mostrar como organizar o código e usar bibliotecas externas.

- Ambiente virtual
 - Importação de módulos próprios e de terceiros
 - Uso do `math`, `random`, `datetime`, `os`
 - Instalação com `pip`
 - Estrutura de arquivos `.py` separados
 - Prática: Criar um módulo de utilidades e usá-lo em um script principal
-

Aula 08 – Interface Gráfica com Streamlit I: Criando seu Primeiro Web App

Objetivo: Ensinar como criar interfaces visuais simples e interativas com Streamlit.

- O que é Streamlit? Para que serve?
 - Instalação e como rodar seu primeiro app (`streamlit run app.py`)
 - Estrutura básica do app em Streamlit
 - Exibição de textos: `st.title()`, `st.header()`, `st.write()`
 - Entradas do usuário: `st.text_input()`, `st.number_input()`, `st.radio()`, `st.selectbox()`, `st.checkbox()`, `st.button()`
 - Exibição de resultados: `st.success()`, `st.warning()`, `st.error()`, `st.code()`
 - Organização da página: `st.sidebar()`, `st.divider()`
 - Prática: Criar um app com:
 - Cálculo de IMC ou
 - Lista de tarefas com checkboxes
-

Aula 09 – Interface Gráfica com Streamlit II: Layouts, Navegação e Projetos

Objetivo: Aprimorar a organização visual do app e criar um mini sistema com várias “páginas”.

- Organização com `st.columns()` e `st.expander()`
- Separação da aplicação em páginas (menu com `st.selectbox` ou `st.sidebar.radio`)
- Upload de arquivos: `st.file_uploader()`, leitura de `.txt` ou `.csv` (apenas visual)
- Exibição de tabelas simples: `st.dataframe()`, `st.table()`
- Conceito de CRUD visual (em tempo de execução, ainda sem persistência real)
- Prática: Criar um mini sistema com 2 a 3 páginas

Aula 10 – Explorando o Terminal e o Shell do Python + revisão geral

Objetivo: Ensinar o uso do Python no terminal, sem VS Code, explorando o shell interativo, ambientes virtuais e instalação de pacotes.

Conteúdo:

- O que é o terminal e o shell do Python
- Abrindo o Python diretamente no terminal (`python` ou `python3`)
- Testes interativos com `print`, `input`, `type`, `help`, `dir`, `exit`

- Execução de scripts `.py` via terminal (`python script.py`)
 - Criação de pastas e arquivos com comandos básicos (Windows/Linux/macOS)
 - Criação de ambiente virtual: `python -m venv venv`
 - Ativação de ambientes virtuais no terminal
 - Instalação de pacotes com `pip install`
 - Atualização e remoção de pacotes com `pip`
 - Leitura e criação de `requirements.txt`
 - Diferença entre rodar scripts no terminal e no VS Code
 - Prática: executar um script de cadastro ou cálculo via terminal
-

Aula 11 – Introdução à POO I: Classes e Objetos

Objetivo: Apresentar o paradigma orientado a objetos.

- Diferença entre programação funcional e orientada a objetos
 - Criando classes e instâncias
 - Atributos e métodos
 - Construtor `__init__`
 - Prática: Classe `Aluno` com método de média e status
-

Aula 12 – POO II: Herança e Polimorfismo

Objetivo: Mostrar como estender e modificar comportamentos.

- Herança entre classes
 - Sobrescrita de métodos
 - Uso de `super()`
 - Prática: Criar uma classe base `Funcionario` e subclasses `Professor`, `Coordenador`, etc.
-

Aula 13 – POO III: Associação e Encapsulamento

Objetivo: Aprofundar no relacionamento entre objetos.

- Encapsulamento com `__` e `@property`
 - Métodos getter e setter
 - Associação entre objetos
 - Prática: Sistema escolar com `Aluno`, `Turma`, `Disciplina`
-

Aula 14 – Aula de Revisão: Funções + POO

Objetivo: Reforçar os pontos críticos onde mais ocorrem desistências.

- Revisão prática com exercícios passo a passo
 - Dinâmica: os alunos constroem um projeto juntos, sob orientação
 - Correção em tempo real dos principais erros
-

Aula 15 – Projeto prático I:

Banco de projetos
Sugestões da escola

Aula 16 – Projeto prático II

Banco de projetos
Sugestões da escola

Aula 17 – Introdução a Banco de Dados Relacional + Criação das Primeiras Tabelas

Objetivos:

- Compreender o que é um banco de dados e sua aplicação.
- Criar um banco de dados simples com tabelas e registros iniciais.

Conteúdo:

- O que é um banco de dados? Diferença entre arquivos e bases estruturadas.
- Conceito de Banco de Dados Relacional
- O que é SQL? Introdução ao MySQL ou SQLite
- Entendendo Tabelas, Registros, Colunas
- Chave Primária (PK) e Estrangeira (FK)
- Tipos de Dados: **INT**, **VARCHAR**, **DATE**, **BOOLEAN**

Comandos SQL:

- **CREATE DATABASE**, **USE**
- **CREATE TABLE**, **DROP TABLE**
- **INSERT INTO**
- **SELECT** básico (só para mostrar visualização dos dados)

Prática:

- Criar um banco de dados de uma escola (ex: alunos e turmas)
- Inserir registros e consultar os dados
- Visualizar o DER do banco construído

Aula 18 – Leitura, Filtros e Primeira Integração com Python

Objetivos:

- Aprender a consultar dados com filtros e funções
- Fazer a primeira leitura de dados usando Python

Conteúdo:

- **SELECT** com filtros (**WHERE**)
- Operadores: **=**, **!=**, **LIKE**, **BETWEEN**, **IN**, **IS NULL**
- Ordenação com **ORDER BY**, Limite com **LIMIT**
- Funções agregadas: **COUNT**, **SUM**, **AVG**, **MIN**, **MAX**

Python:

- Introdução ao **sqlite3** ou **mysql.connector**
- Conectando ao banco
- Fazendo **SELECT** e imprimindo resultados no terminal

Prática:

- Consultar o banco da escola com diferentes filtros
 - Criar um script Python que exiba os dados de forma simples
-

Aula 19 – UPDATE, DELETE, Relacionamentos e CRUD com Python

Objetivos:

- Entender e aplicar os comandos de atualização e remoção
- Criar relacionamentos entre tabelas
- Executar operações de CRUD no terminal com Python

Conteúdo:

- **UPDATE** e **DELETE**
- Criando tabelas com relacionamentos e integridade referencial (PK e FK)
- **JOINS**: **INNER JOIN**, **LEFT JOIN**, **RIGHT JOIN** (com exemplos práticos)

Python:

- Funções para **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**
- Execução de comandos SQL via Python

Prática:

- Banco com pelo menos 3 tabelas relacionadas (ex: alunos, turmas, disciplinas)
 - CRUD básico no terminal com menus simples via **input()**
-

Aula 20 – CRUD com Interface Gráfica (Streamlit)

Objetivos:

- Construir uma aplicação CRUD visual com Streamlit
- Consolidar conhecimentos com integração total

Conteúdo:

- O que é um CRUD moderno (Create, Read, Update, Delete)
- Introdução ao **Streamlit**
- Estrutura básica de um app com interface gráfica

Projeto Final:

- Interface com:
 - Cadastro de alunos
 - Consulta com filtros
 - Edição de dados
 - Exclusão de registros
 - Banco: SQLite ou MySQL
 - Backend opcional: FastAPI (introdução e demonstração de como separar a lógica da API)
-